# 合成経済の推定と均衡比較

2026-11-07

# 研究質問と採用した経済モデル

8 つの合成経済は、それぞれの研究質問に対応する入力仕様、推定・較正、比較条件を持つ。各ケースの表図は、同じ結果 ID の推定値・政策・均衡・厚生を示す。

| 研究対象 | 採用した計算 |
|---|---|
| 段階的導入 | DR-DID と動学 ATT |
| 投資と費用シフター | Anderson–Rubin 集合 |
| 資格の閾値 | sharp RDD |
| 所有統合 | 需要・供給 GMM と価格均衡 |
| 消費者の異質性 | 固定した異質性係数と需要推定 |
| 更新費用 | NFXP・CCP と動学政策 |
| 一時的な産出税 | 有限期間の家計最適化 |
| 生産性 | Aiyagari 定常均衡 |

# 1　段階的導入と効果の時間構造

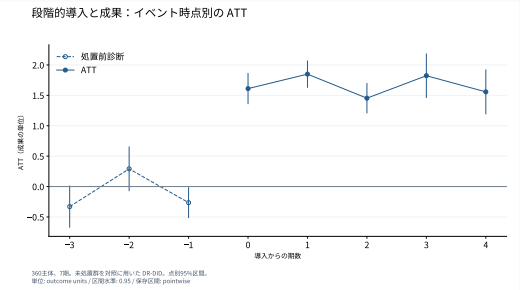



**図 1:** 段階的導入と成果：イベント時点別の ATT. 360 主体、7 期。未処置群を対照に用いた DR-DID。点別 95%区間。**標本**: id_column: id, input_rows: 2520, observations: 360、**母集団**: seeded simulated units、**期間**: simulated、**単位**: outcome units、**推定対象**: group-time ATT and event-time average effects、**推定方法**: staggered_did、**信頼区間**: 0.95、**推論**: confidence_level: 0.95, interval_type: pointwise, overall_interval_type: pointwise, reference: normal, standard_error_method: analytical、**区間の種類**: pointwise、**集計**: dynamic。**結果** ID: specialist-did-r01。 specialist-did-r01 **生成元**: model: staggered_did, specification: 079364a19e0d

360 主体・7 期。未処置群を対照とする DR-DID、点別 95%区間。導入後の平均 ATT は 1.6588。導入期 1.6110、翌期 1.8491。処置前共同検定 p=0.11917。

# 2　費用シフターと投資効果の信頼集合

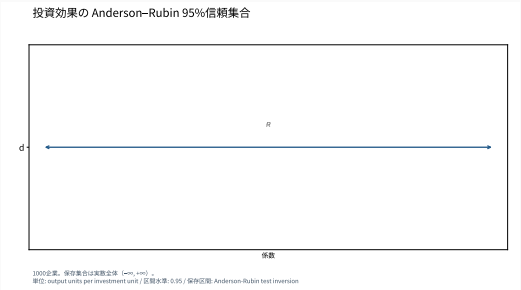



**図 2:** 投資効果の Anderson–Rubin 95%信頼集合. 1000 企業。保存集合は実数全体（− ∞, +∞）。標本: id_column: id, included_rows: 1000, observations: 1000、母集団: 1000 simulated firms、期間: one simulated choice occasion、単位: output units per investment unit、推定対象: Anderson-Rubin confidence set for the linear structural investment coefficient、推定方法: ivDiag::AR_test、信頼区間: 0.95、N: 1000、推論: type: official、重み: 、区間の種類: Anderson-Rubin test inversion、推論単位: id。結果 ID: specialist-weak-iv-r01。specialist-weak-iv-r01 生成元: model: iv_ar_robust, specification: 8eab05628657

1,000 企業、共変量 x、除外操作変数 z。第一段階の頑健 F は 0.045499。Anderson–Rubin の 95%集合は実数全体。2SLS 係数-1.2621、標準誤差 15.6727。

# 3　資格の閾値における局所効果

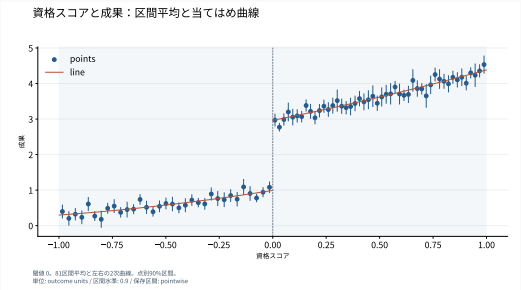



**図 3:** 資格スコアと成果：区間平均と当てはめ曲線. 閾値 0。81 区間平均と左右の 2 次曲線。点別 90%区間。標本: included_ids_available: False, input_rows: 1600, observations: 1600、母集団: 1600 simulated applicants near the eligibility cutoff、期間: one simulated choice occasion、単位: outcome units、推定対象: Binned outcome means and left/right polynomial conditional means、推定方法: rdrobust::rdrobust、信頼区間: 0.9、N: 1600、推論: type: official、重み: 、区間の種類: pointwise、cutoff: 0、bandwidth: 0.99902840687904, 0.9987830162091345。結果 ID: specialist-rdd-r01。specialist-rdd-r01 生成元: model: rdrobust_r, specification: 2f4c144f291d

閾値 0、1,600 申請者。局所線形・バイアス補正・三角カーネル。効果 1.9059、頑健標準誤差 0.1076、90%区間 [1.7290, 2.0828]。推定帯域内は左 245 人・右 252 人。

# 4　所有統合による価格と厚生の変化

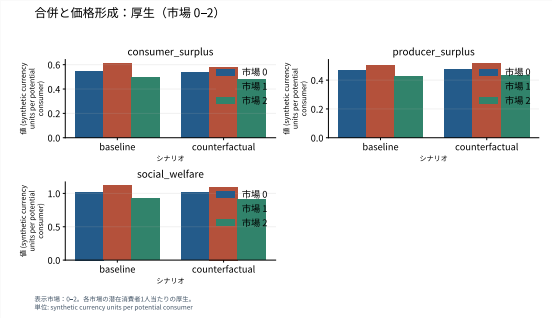



**図 4:** 合併と価格形成：厚生（市場 0–2）. 表示市場：0–2。各市場の潜在消費者 1 人当たりの厚生。母集団: Potential consumers within each market、単位: synthetic currency units per potential consumer、モデル契約: MC-pyblp-bertrand。結果 ID: specialist-blp-supply-r01。specialist-blp-supply-r01 生成元: model: blp, specification: 3f5761bc470f

120 市場の需要・供給 GMM。企業 0・1 を統合し、推定限界費用を固定。市場 0 の消費者余剰 0.5500 → 0.5388、総余剰 1.0220 → 1.0154。価格勾配残差 7.5e-14。

# 5　固定した異質性と推定する平均係数

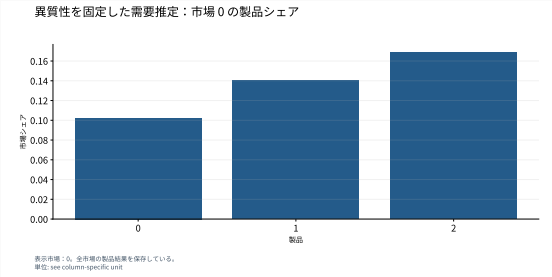



**図 5:** 異質性を固定した需要推定：市場 0 の製品シェア. 表示市場：0。全市場の製品結果を保存している。単位: see column-specific unit、モデル契約: MC-pyblp-bertrand。結果 ID: specialist-blp-fixed-r01。specialist-blp-fixed-r01 生成元: model: blp, specification: a22b03e4cd9d

12 市場 ・各 3 製品。ランダム係数の Cholesky 因子の 3 要素は 0.2・0.05・0.1 に固定。平均価格係数 − 0.998107、標準誤差 0.018909。シェアの最大絶対差 5.6e-17。

# 6 更新費用と状態別の行動

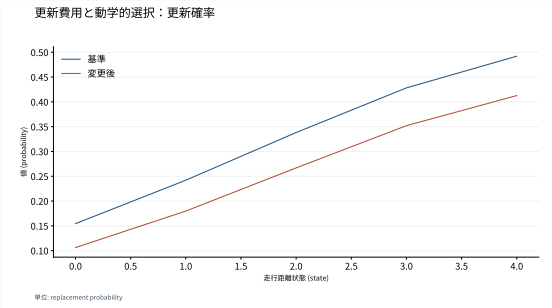



**図 6:** 更新費用と動学的選択：更新確率. 単位: replacement probability、推定対象: Optimal replacement probability conditional on mileage state、モデル契約: MC-replacement-ddc、シナリオ: description: replacement cost rises by 0.5 utility units。結果 ID: specialist-ddc-r01。specialist-ddc-r01 生成元: model: replacement, specification: ea59473b0362

250 主体・10,000 観測、5 状態、割引因子 0.9。NFXP の更新費用 2.1042 を 0.5 引き上げる。状態 0 の更新確率 0.1545 → 0.1062。Bellman 残差 8.6e-13。

# 7　一時的な産出税と消費・資本

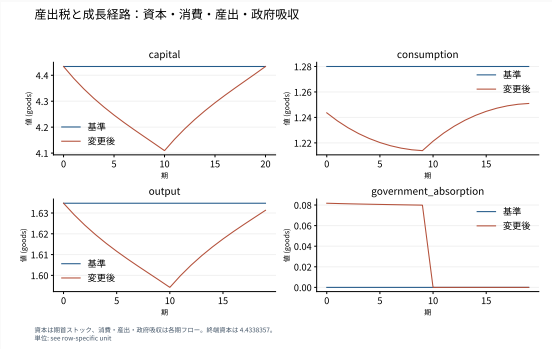



**図 7:** 産出税と成長経路：資本・消費・産出・政府吸収. 資本は期首ストック、消費・産出・政府吸収は各期フロー。終端資本は 4.4338357。**母集団**: one representative household、**期間**: 20 model periods、**単位**: see row-specific unit、**モデル契約**: MC-ramsey-cf、**終端条件**: fixed terminal capital; no continuation utility、**時点の定義**: Capital is the start-of-period stock, including the terminal endpoint; other quantities are period flows。**結果** ID: specialist-growth-r01。specialist-growth-r01 **生成元**: model: finite-horizon deterministic household growth, specification: 6ab1f0c1cd1f

20 期、最初の 10 期に 5%の産出税。 α=0.33、β=0.96、 δ=0.08、初期・終端資本 4.433836。割引対数効用 3.4436 → 2.9000。Euler 残差 3.1e-07、許容値 1e-5。

# 8　生産性と異質な家計の定常均衡

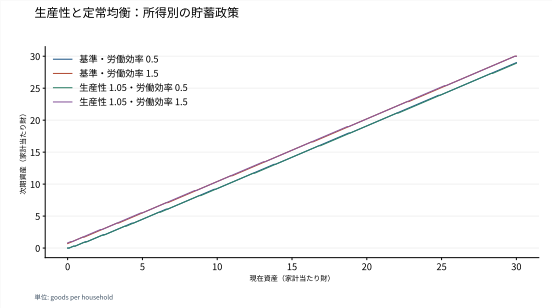



**図 8:** 生産性と定常均衡：所得別の貯蓄政策. 母集団: Unit mass of infinitely lived households、単位: goods per household、モデル契約: MC-aiyagari-stationary、シナリオ: productivity: 1.05、パラメータの扱い: calibrated。結果 ID: specialist-aiyagari-r01。specialist-aiyagari-r01 生成元: model: aiyagari, specification: b8ce66ad0471

2 所得状態・301 資産点、 $\alpha$ =0.36、 $\beta$ =0.96、 $\delta$ =0.08、相対的危険回避度 2。生産性 1 → 1.05、資本 6.9402 → 7.4967。定常消費等価変分 0.0795。資本市場残差 − 0.003703、許容値 0.005。